

Manual de Usuario

TwinSight X500: visor WebGL para visualización técnica del Holybro X500 V2

Alexander Woodcock Salomón

Mayo 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Alcance	3
1.2. Público objetivo	3
2. Contexto general de la aplicación	3
3. Requisitos y acceso	4
3.1. Requisitos mínimos	4
3.2. Ingreso y pantalla Hero	4
3.3. Onboarding inicial y ayuda contextual	4
4. Estructura general de la interfaz	4
5. Controles de cámara y navegación	5
6. Selección de piezas y consulta de información	6
6.1. Selección básica	6
6.2. Jerarquía de selección	6
6.3. Apertura de la ficha técnica	6
6.4. Contenido de la ficha	7
6.5. Selecciones desde hotspots	7
6.6. Interacciones avanzadas de selección	7
7. Modos principales de trabajo	8
8. Modo Inspect	8
8.1. Hotspots	9
8.2. Aislamiento	9
8.3. Estado operativo del dron	9

8.4. Control de carga	10
8.5. Enfoque y zoom sobre piezas pequeñas	10
9. Modo Analyze	11
9.1. Cut: corte transversal	11
9.1.1. Comportamiento principal	11
9.1.2. Controles disponibles	11
9.2. Explode: vista explosionada	12
9.3. Filter: filtros por categoría	12
10. Modo Studio	13
10.1. Modos de visualización visibles	13
10.2. Qué hace cada modo	13
10.3. Presets de entorno	13
10.4. Iluminación	14
11. Simulación térmica y lectura visual	14
11.1. Cómo activarla	14
11.2. Cómo interpretar la leyenda	14
11.3. Relación con potencia y carga	15
11.4. Qué comunica la vista térmica	15
11.5. Qué no debe asumirse	15
12. Recorrido recomendado de uso	15
13. Limitaciones visibles del cierre	16
14. Solución de problemas	16
14.1. La aplicación no carga	16
14.2. No puedo cerrar un panel	16
14.3. No veo cambios en la vista térmica	17
14.4. El rendimiento disminuye	17
15. Contacto	17

1. Introducción

Este manual documenta el uso de la build final de TwinSight X500, el visor WebGL desarrollado para la visualización técnica del dron Holybro X500 V2. Su propósito es orientar al usuario en el recorrido real de la aplicación, explicar qué información puede consultar, cómo interpretar las herramientas visibles y qué límites deben tenerse en cuenta durante la evaluación del sistema.

El documento se concentra únicamente en el flujo verificable de la versión final. Por esa razón no presenta como funciones de usuario herramientas ocultas, experimentales o legadas que todavía existan en código, pero que no formen parte de la interfaz final.

1.1. Alcance

La aplicación permite:

- ingresar desde la pantalla Hero al visor 3D;
- navegar el modelo del dron mediante cámara orbital;
- seleccionar piezas y consultar su ficha técnica en una ficha inferior o *bottom sheet*;
- inspeccionar el ensamblaje con hotspots, aislamiento y control de estado operativo;
- analizar el modelo con corte transversal, vista explosionada y filtros funcionales;
- cambiar modos de visualización, presets de entorno e interpretación térmica.

1.2. Público objetivo

Este manual está orientado a:

- estudiantes y docentes de ingeniería multimedia o áreas afines;
- evaluadores académicos del proyecto;
- usuarios que necesiten comprender la estructura y comportamiento general del dron sin abrir un entorno CAD o un motor 3D.

2. Contexto general de la aplicación

La aplicación no es un catálogo genérico de múltiples productos. La versión final está centrada en un único caso de estudio: el dron Holybro X500 V2. El modelo se organiza como una escena interactiva en la que el usuario puede alternar entre lectura descriptiva, análisis estructural y visualización técnica del estado del sistema.

El flujo principal del visor es:

```
Hero ->Explore ->selección de pieza ->bottom sheet ->Inspect /  
Analyze / Studio
```

Este flujo resume la estructura real de la interfaz. El botón HOME regresa al Hero y el botón RESET VIEW restablece la vista principal del dron.

3. Requisitos y acceso

3.1. Requisitos mínimos

- navegador moderno con soporte WebGL 2.0;
- conexión estable para la carga inicial del contenido;
- mouse o pantalla táctil para navegación 3D;
- resolución suficiente para leer la interfaz flotante y la leyenda térmica.

3.2. Ingreso y pantalla Hero

1. Abrir la URL pública del prototipo o el build local de prueba.
2. Esperar la carga inicial del visor.
3. Revisar la pantalla Hero, que presenta el proyecto, el caso de estudio y accesos secundarios.
4. Presionar `EXPLORE` para ingresar al modelo interactivo.

En la versión final, la pantalla Hero también ofrece acceso al repositorio fuente y al tutorial o ayuda inicial. El botón de tutorial activa la guía de onboarding del visor.

3.3. Onboarding inicial y ayuda contextual

La primera vez que el usuario entra al visor, la aplicación puede mostrar un onboarding guiado. Esta ayuda no es un video externo: es una secuencia de tarjetas animadas dentro de la propia interfaz que explica los controles reales del producto.

El onboarding actual resume:

- navegación de cámara en desktop y mobile;
- selección y deselección por niveles;
- apertura de `Part Info`;
- herramientas de `Inspect`, `Analyze` y `Studio`;
- comportamiento de sliders, filtros y modos visuales.

El usuario puede volver a abrir esta ayuda desde el botón `HELP` del Hero cuando necesite recordar el flujo de uso.

4. Estructura general de la interfaz

Cuando no hay una pieza seleccionada, la interfaz mantiene el enfoque en el modelo general. Cuando sí existe una selección, el sistema muestra una etiqueta contextual superior, una etiqueta inferior de selección y una barra de previsualización que permite abrir la ficha completa.

Cuadro 1: Zonas principales de la interfaz final

Zona	Función
Hero	Pantalla de entrada, contexto del proyecto y accesos iniciales
Viewport 3D	Visualización principal del dron y de las herramientas de análisis
Barra superior	Botones HOME, RESET VIEW y contexto de selección
Barra inferior	Accesos a modos principales y acciones contextuales
Info bar / peek bar	Indicador resumido de la pieza seleccionada cuando la ficha está cerrada
Bottom sheet	Ficha técnica detallada de la selección actual
Paneles flotantes	Subpaneles de corte, filtros, visualización y entorno
Leyenda térmica	Referencia visual del rango de temperatura en el modo Thermal

5. Controles de cámara y navegación

Cuadro 2: Controles verificados en la build final

Acción	Mouse	Táctil
Orbitar	clic derecho + arrastrar	un dedo + arrastrar
Pan	clic central + arrastrar	dos dedos + arrastrar
Zoom	rueda del mouse	gesto de pinza
Cerrar ficha o subpanel	tecla <code>Esc</code> o botón de cierre	deslizar hacia abajo sobre la ficha o usar el botón de cierre
Restablecer vista	botón RESET VIEW	botón RESET VIEW
Regresar al Hero	botón HOME o botón Atrás por capas	botón HOME o botón Atrás por capas

La tecla `Esc` sigue una prioridad interna importante:

1. primero cierra la ficha inferior si está abierta;
2. si la ficha no está abierta, cierra el subpanel activo o desactiva el modo actual;
3. si no hay paneles abiertos, no ejecuta acciones adicionales.

En la versión final no se documentan atajos adicionales de teclado porque no forman parte del flujo visible verificado para la entrega.

El botón Atrás del navegador se maneja por capas: primero cierra tutorial, ficha o submenús; luego vuelve del canvas de exploración al Hero; solo desde el menú principal muestra la confirmación de salida de la app.

6. Selección de piezas y consulta de información

6.1. Selección básica

1. Hacer clic sobre una pieza visible del dron.
2. El sistema resalta la selección actual.
3. La interfaz actualiza el contexto superior y la etiqueta inferior con el nombre de la pieza.
4. Si la ficha está cerrada, aparece una barra de previsualización que permite abrir la información completa.

6.2. Jerarquía de selección

La selección no siempre termina en el primer clic. La build final maneja una jerarquía de lectura:

- **Pieza madre:** el primer clic sobre una zona visible puede seleccionar el conjunto principal al que pertenece esa geometría.
- **Subpieza:** si el usuario vuelve a hacer clic sobre un elemento interno de ese conjunto, la selección puede descender a un nivel más específico.
- **Grupo de hotspot:** si la selección nace desde un pin, la lectura puede representar un sistema o grupo funcional en lugar de una sola pieza.

Para retroceder dentro de esa jerarquía, el usuario puede hacer clic sobre el fondo o usar doble clic sobre el fondo cuando existe aislamiento activo.

6.3. Apertura de la ficha técnica

La información detallada se presenta en una ficha inferior o *bottom sheet*. Esta es la superficie oficial de consulta de la build final y reemplaza cualquier referencia previa a paneles laterales no presentes en la interfaz visible.

La ficha puede abrirse de tres maneras:

- mediante la pestaña o botón contextual de información que aparece cuando ya existe una selección;
- desde la barra de previsualización inferior;
- mediante un gesto ascendente sobre el área de acciones cuando ya existe una selección.

Cuando la ficha está abierta, su superficie bloquea la interacción con el dron para evitar orbit, selección o zoom accidentales. Para cerrarla en móvil, se puede deslizar hacia abajo desde la zona superior o desde el área visible del panel.

6.4. Contenido de la ficha

La ficha organiza la información del componente en tres bloques editoriales:

- **Identification:** nombre de la pieza, categoría, función y descripción.
- **Specifications:** material, peso, dimensiones, consumo y temperatura de operación cuando el dato existe.
- **Assembly:** dificultad, herramientas requeridas y tiempo estimado de instalación.

Algunos campos pueden mostrarse como N/A. Esto no representa un error de la interfaz; significa que ese dato no se encuentra cargado para la pieza seleccionada dentro de `DronePartData`.

Cuando la selección corresponde a un fastener individual, la ficha añade datos técnicos específicos como familia, métrica, longitud, material, referencia CAD y pieza canónica más cercana dentro del dron. En los tornillos inspeccionables, el detalle visual se activa bajo demanda mediante módulos runtime; tuercas, standoffs, grommets y otros elementos no-tornillo conservan su geometría original.

Cuando la selección corresponde a una pieza madre, la ficha puede añadir el desglose del ensamblaje con subpiezas documentadas y el resumen de fasteners configurados para ese conjunto. Esta lista refleja la configuración actual de la app y permite reconocer qué elementos de fijación pertenecen a cada grupo funcional.

En los fasteners, el color de *hover* y el color de selección deben mantenerse aunque el proxy ligero se oculte para mostrar el detalle modular. Esto permite inspeccionar la pieza sin perder confirmación visual de qué instancia está activa.

6.5. Selecciones desde hotspots

Cuando la selección proviene de un hotspot de grupo, la ficha puede resumir un sistema completo y no solo un componente individual. En ese caso:

- el título puede representar el grupo funcional;
- la categoría puede mostrarse como grupo de sistema;
- la descripción puede incluir una lista resumida de componentes asociados.

Este comportamiento es importante porque los hotspots no funcionan solo como marcadores visuales. También permiten entrar a una lectura agrupada del sistema y luego abrir la misma ficha inferior usada por las piezas y subpiezas.

6.6. Interacciones avanzadas de selección

Además del clic simple, la build final conserva dos interacciones útiles:

- **Segundo clic sobre una geometría interna:** permite pasar de pieza madre a subpieza cuando existe ese nivel.

- **Doble clic o doble toque sobre una pieza, subpieza, fastener u hotspot:** aísla o desaísla el nivel actual sin abrir automáticamente la ficha.
- **Doble clic sobre el fondo:** retrocede un nivel de aislamiento o limpia el aislamiento actual.

Cuando la selección activa es un fastener, ese doble clic se interpreta sobre la instancia completa del fastener y no sobre una submallla parcial. De esta manera el aislamiento conserva visible el tornillo o elemento de unión completo.

7. Modos principales de trabajo

La barra inferior organiza la experiencia en tres modos visibles: *Inspect*, *Analyze* y *Studio*. Cada modo cambia la lectura del modelo, pero el usuario puede seguir seleccionando piezas y abriendo la ficha técnica.

Cuadro 3: Resumen funcional de los modos visibles

Modo	Propósito principal
Inspect	Lectura puntual del ensamblaje, hotspots, aislamiento y estado operativo del dron
Analyze	Exploración estructural mediante corte, explosión y filtros por categoría
Studio	Ajuste de visualización, presets de entorno, control de iluminación y vista térmica

8. Modo Inspect

El modo *Inspect* reúne herramientas de lectura puntual sobre el modelo.

Cuadro 4: Herramientas visibles de Inspect

Herramienta	Comportamiento
Pins	Activa o desactiva los hotspots visibles sobre el dron. Inicia activa por defecto al entrar por primera vez al visor.
Isolate	Aísla la selección actual del resto del ensamblaje. Si existe una subselección, permite aislar niveles más específicos.
Power	Enciende o apaga el estado operativo simulado del dron.
Load	Ajusta el nivel de carga del sistema mientras el dron está encendido.

8.1. Hotspots

Los hotspots sirven como ayudas visuales para ubicar rápidamente zonas relevantes del sistema. El botón `Pins` conmuta su visibilidad. Si el usuario prefiere una lectura limpia del modelo, puede desactivarlos temporalmente sin perder la posibilidad de seleccionar piezas manualmente.

8.2. Aislamiento

El botón `Isolate` oculta temporalmente el resto del modelo y conserva visible la selección activa. Esta función facilita la lectura espacial de componentes internos o de zonas que quedarían ocultas por el ensamblaje completo.

El comportamiento exacto depende del nivel activo:

- si la selección actual es una pieza madre, se aísla ese conjunto;
- si la selección actual es una subpieza, el aislamiento se aplica a ese nivel más fino;
- si la selección actual proviene de un hotspot, el aislamiento puede operar sobre el grupo funcional asociado;
- si la selección actual es un fastener, el aislamiento conserva visible la instancia completa de esa fijación; es decir, el tornillo o elemento de unión completo y no solo una submallá o fragmento de su geometría.

Si la selección activa es un fastener, el aislamiento se aplica sobre la pieza completa de fijación. El sistema mantiene visible el tornillo, tuerca, standoff o grommet completo aunque la selección se haya originado sobre una subparte de su geometría modular.

Además, cuando ese fastener queda aislado, la app fuerza su reemplazo por el detalle modular aunque la selección se limpie después. De esta forma el aislamiento conserva una lectura detallada y no vuelve al proxy ligero mientras el `isolate` siga activo.

Si la selección activa es una pieza madre, el aislamiento conserva también los fasteners asociados que quedaron reconciliados para ese ensamblaje dentro de la configuración actual de la app.

En ese caso, los fasteners asociados a la pieza madre aislada también pueden pasar a su representación modular. El resto de la tornillería del dron permanece en proxy para no expandir innecesariamente el costo visual.

El aislamiento puede revertirse de dos maneras:

- pulsando nuevamente `Isolate`;
- haciendo doble clic sobre el fondo hasta regresar a la vista general.

8.3. Estado operativo del dron

El botón `Power` no solo cambia un icono de interfaz. También altera el estado operativo interno del dron y sincroniza:

- la velocidad de hélices;

- las luces de estado;
- el comportamiento de vuelo simulado;
- la carga del sistema usada por la visualización térmica.

La etiqueta de estado puede mostrar los siguientes valores:

- OFF
- STARTING
- IDLE
- FLYING
- SHUTDOWN

8.4. Control de carga

El deslizador de carga representa la intensidad operativa del sistema. Su valor se expresa en porcentaje y sirve como entrada directa para la lógica del dron:

- valores bajos mantienen el dron encendido pero en reposo operativo;
- valores más altos llevan el sistema al estado FLYING;
- el incremento de carga también eleva la intensidad térmica de los componentes críticos.

En otras palabras, el usuario puede usar `Power` y `Load` como controles de contexto para estudiar cómo cambia la visualización del sistema bajo distintos niveles de exigencia.

8.5. Enfoque y zoom sobre piezas pequeñas

Cuando el usuario selecciona o aísla una pieza, la cámara ajusta su enfoque con base en el tamaño real de la selección. Esto mejora especialmente la inspección de fasteners y subpiezas pequeñas, ya que el zoom ya no queda limitado a una distancia fija demasiado grande.

La sensibilidad del zoom también cambia según la selección activa. El dron completo, una pieza madre y una tuerca pequeña no comparten la misma ventana de acercamiento ni el mismo paso de zoom.

Esta adaptación no depende del aislamiento. Si una pieza está seleccionada dentro del dron completo, esa selección sigue definiendo el rango práctico de acercamiento para permitir una inspección más fina sin ocultar el resto del ensamblaje.

El paneo y la órbita también reducen su sensibilidad cuando la escala observada es pequeña. Esto evita que un fastener aislado o una subpieza diminuta se pierda con un gesto corto de navegación. En esta iteración, el paneo se amortigua más que la órbita cuando la pieza observada es muy pequeña. La intención es conservar precisión de centrado sin volver lenta la lectura angular del fastener.

Si el usuario deja de seleccionar una pieza, la app vuelve a tomar como referencia el contexto general del modelo para el rango de zoom. Con esto se evita que la cámara quede atrapada en un límite de alejamiento heredado desde una inspección anterior.

El paneo fino sobre piezas muy pequeñas fue reducido de nuevo en la iteración final para privilegiar control de centrado por encima de velocidad de desplazamiento.

9. Modo Analyze

El modo *Analyze* agrupa herramientas de lectura estructural. Su navegación usa dos niveles:

- una grilla principal de tarjetas;
- un subpanel específico cuando el usuario entra a *Cut* o *Filter*.

9.1. Cut: corte transversal

La herramienta *Cut* activa el subsistema de corte transversal del modelo. Está pensada para explorar componentes internos sin desarmar la geometría.

9.1.1. Comportamiento principal

- Al entrar al panel, el eje Y inicia activo por defecto.
- El usuario puede activar hasta dos ejes simultáneamente.
- Si activa un tercer eje, el sistema conserva solo los dos más recientes.
- Si desactiva todos los ejes, el corte queda deshabilitado.
- `RESET VIEW` también limpia el corte activo.

9.1.2. Controles disponibles

- botones de eje X, Y y Z;
- deslizador de posición del plano principal;
- botón de inversión del plano principal;
- segundo conjunto de controles cuando hay dos ejes activos;
- botón de combinación cuando existen dos planos simultáneos.

Cuando el segundo plano está disponible, el usuario puede construir cortes diagonales o lecturas compuestas del ensamblaje. Si el modo combinado se activa, el panel secundario se ajusta para reflejar esa lectura conjunta.

9.2. Explode: vista explosionada

La herramienta `Explode` separa el ensamblaje a partir de un deslizador en línea. Su objetivo es revelar relaciones espaciales entre piezas sin abandonar la escena principal.

1. Abrir `Analyze`.
2. Pulsar `Explode`.
3. Ajustar el nivel de separación con el deslizador.
4. Llevar el valor a cero o volver a pulsar la tarjeta para reconstruir el ensamblaje.

El sistema recuerda el último valor distinto de cero. Esto significa que, si el usuario cierra temporalmente la herramienta y la vuelve a abrir, el deslizador puede restaurar el nivel previo de separación.

9.3. Filter: filtros por categoría

La herramienta `Filter` controla la visibilidad por familias funcionales del dron.

Cuadro 5: Categorías visibles en la build final

Etiqueta funcional	Categoría interna
Airframe	<code>SkeletonAirframe</code>
Propulsion	<code>PropulsionSystem</code>
Avionics	<code>Avionics</code>
Sensors	<code>SensorsComms</code>
Power	<code>PowerDistribution</code>
Fasteners	<code>Fasteners</code>

Reglas importantes del filtro:

- por defecto todas las categorías inician activas;
- un clic conmuta una categoría individual;
- si el usuario apaga la última categoría activa, el sistema vuelve automáticamente al conjunto por defecto;
- un doble clic sobre una categoría activa deja visible solo esa familia funcional;
- si el usuario repite el doble clic sobre la única categoría activa, el sistema restablece el conjunto por defecto.

La categoría `Fasteners` permite localizar y seleccionar tornillería individual. Al hacerlo, la app mantiene la escena ligera en reposo y solo activa detalle modular bajo demanda para el tornillo seleccionado.

10. Modo Studio

El modo `Studio` reúne herramientas de representación visual y control de entorno. Es el modo donde el usuario puede cambiar la lectura visual del dron sin modificar la geometría subyacente.

10.1. Modos de visualización visibles

La interfaz final expone tres tarjetas visibles de shader:

- `X-Ray`
- `Solid / Solid View`
- `Thermal`

El estado base del visor es `Realistic`, aunque ese modo no aparece como tarjeta directa. Si el usuario pulsa nuevamente un modo que ya está activo, la aplicación regresa al modo base.

10.2. Qué hace cada modo

- **X-Ray:** enfatiza lectura interior y transparencia técnica del ensamblaje.
- **Solid / Solid View:** unifica la lectura visual con colores planos y contornos marcados, útil cuando se quiere evaluar forma, silueta y contraste sin depender de materiales realistas.
- **Thermal:** activa la representación térmica híbrida y muestra una leyenda visible en pantalla.

10.3. Presets de entorno

El panel de entorno presenta tres tarjetas: `Studio`, `Time` y `Color`. Cada una funciona como un ciclo de presets, no como un botón único.

Cuadro 6: Ciclos de presets visibles en Studio

Tarjeta	Secuencia de presets
<code>Studio</code>	<code>Studio</code> → <code>Studio Light</code> → <code>Blueprint</code>
<code>Time</code>	<code>Day</code> → <code>Night</code> → <code>Sunset</code>
<code>Color</code>	<code>White</code> → <code>Grey</code> → <code>Black</code> → <code>Yellow</code> → <code>Orange</code> → <code>Green</code> → <code>Blue</code> → <code>Purple</code> → <code>Red</code>

Consideraciones importantes:

- la etiqueta visible de cada tarjeta cambia para indicar el preset actual;
- `Blueprint` puede activarse desde la tarjeta `Studio`, aunque no exista como botón visible de shader independiente;
- al salir de `Blueprint`, el sistema retorna a la base visual normal del visor.

10.4. Iluminación

El panel también expone tres deslizadores:

- **Light Rotation:** rota la luz direccional principal;
- **Light Intensity:** incrementa o disminuye la intensidad de iluminación sobre el modelo;
- **Background Tone:** aclara u oscurece la atmosfera general del fondo y ajusta la lectura del entorno activo.

Estos deslizadores no solo afectan la luz del modelo, sino también la atmósfera general del preset activo. La interfaz adapta contraste y estilos visuales cuando detecta fondos claros para preservar legibilidad.

11. Simulación térmica y lectura visual

La visualización térmica es uno de los modos más importantes del visor final, por lo que conviene usarla con un criterio claro.

11.1. Cómo activarla

1. Ingresar a `Studio`.
2. Pulsar la tarjeta `Thermal`.
3. Confirmar que aparece la leyenda térmica en pantalla.
4. Ajustar, si se desea, el estado operativo del dron desde `Inspect` para observar cambios de comportamiento térmico.

11.2. Cómo interpretar la leyenda

La leyenda visible de la interfaz muestra un rango aproximado de **20 °C a 100 °C**. En términos prácticos:

- los tonos más fríos representan componentes cercanos al ambiente;
- los tonos intermedios muestran elevación térmica moderada;
- los tonos más cálidos indican componentes críticos o más exigidos por la carga.

La lectura no equivale a una cámara térmica calibrada ni a una simulación FEA. Se trata de una **visualización térmica heurística basada en componentes**, útil para comunicar zonas calientes, propagación relativa y comportamiento operativo general.

11.3. Relación con potencia y carga

La visualización térmica se alimenta del estado operativo del dron. Por eso:

- con el dron apagado, las temperaturas tienden a valores cercanos al ambiente;
- en IDLE, ciertos componentes comienzan a elevar su temperatura;
- en FLYING y con carga alta, motores, ESC, batería y electrónica central tienden a mostrar intensidades más altas;
- las hélices se representan como componentes pasivos de baja respuesta térmica; si aparece una activación visual leve, debe interpretarse como acoplamiento aproximado con el conjunto motor-hub y no como temperatura física medida en las palas;
- elementos estructurales como brazos o placas pueden mostrar difusión del calor sin convertirse necesariamente en fuentes térmicas primarias.

11.4. Qué comunica la vista térmica

La vista térmica permite:

- localizar rápidamente zonas críticas del sistema;
- comparar el comportamiento relativo entre familias de componentes;
- observar cómo cambia la escena al variar la carga del dron;
- comunicar térmicamente el sistema sin recurrir a una simulación física de alta fidelidad.

11.5. Qué no debe asumirse

El usuario no debe interpretar esta vista como:

- una termografía medida en hardware real;
- una predicción precisa de ingeniería térmica;
- un reemplazo de validación experimental o simulación FEA.

12. Recorrido recomendado de uso

Para una evaluación completa del visor, se sugiere el siguiente recorrido:

1. entrar por EXPLORE;
2. navegar el modelo y seleccionar piezas representativas;
3. abrir la ficha técnica y revisar *Identification*, *Specifications* y *Assembly*;

4. usar `Inspect` para activar hotspots, aislar piezas y cambiar el estado operativo;
5. usar `Analyze` para aplicar corte, explosión y filtros;
6. pasar a `Studio` para revisar modos de visualización y presets de entorno;
7. finalizar con `Thermal` para interpretar el comportamiento térmico relativo del dron.

13. Limitaciones visibles del cierre

- la herramienta de medición existe en código, pero no está expuesta en la interfaz final;
- el catálogo de piezas y el panel de configuración no forman parte del flujo visible de usuario;
- los efectos de audio no se documentan como parte del cierre funcional verificado;
- la visualización térmica es heurística y no debe presentarse como simulación física exhaustiva;
- cualquier sustitución visual futura no debe cambiar selección, aislamiento, filtros, hotspots ni comportamiento de fasteners documentado;
- las capturas y mediciones deben corresponder a la build publicada usada para evaluación;
- los resultados de usabilidad y rendimiento se reportan con los instrumentos formales de evaluación en el informe.

14. Solución de problemas

14.1. La aplicación no carga

- verificar la compatibilidad WebGL del navegador;
- recargar la página;
- confirmar que la conexión no esté interrumpiendo la descarga inicial de recursos.

14.2. No puedo cerrar un panel

- deslizar hacia abajo sobre la ficha inferior si está abierta;
- usar el botón de cierre de la ficha;
- presionar `Esc`;
- usar el botón Atrás del navegador para cerrar la capa activa;
- usar `RESET VIEW` si persiste una herramienta de análisis activa.

14.3. No veo cambios en la vista térmica

- confirmar que el modo `Thermal` esté activo;
- verificar que la leyenda térmica esté visible;
- encender el dron y ajustar el nivel de carga desde `Inspect`;
- esperar unos segundos para que la simulación visual actualice el comportamiento térmico.

14.4. El rendimiento disminuye

- cerrar otras pestañas pesadas del navegador;
- evitar cambios bruscos de navegación durante la carga inicial;
- esperar a que el modelo termine de estabilizarse antes de cambiar repetidamente entre herramientas.

15. Contacto

Canal académico: programa de Ingeniería Multimedia, UNAD.

Repositorio: <https://github.com/delarge95/WebGL-Thesis-Proposal>